

UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO  
DE MATEMÁTICA

# Matemáticas II (MAT023)

## Clase 10

**Coordinación MAT023**



# Contenidos

## 1 Derivadas parciales

- Definición
- Ejemplos

## 2 Interpretaciones de la derivada parcial

- Observaciones

## 3 Diferenciabilidad en el caso real

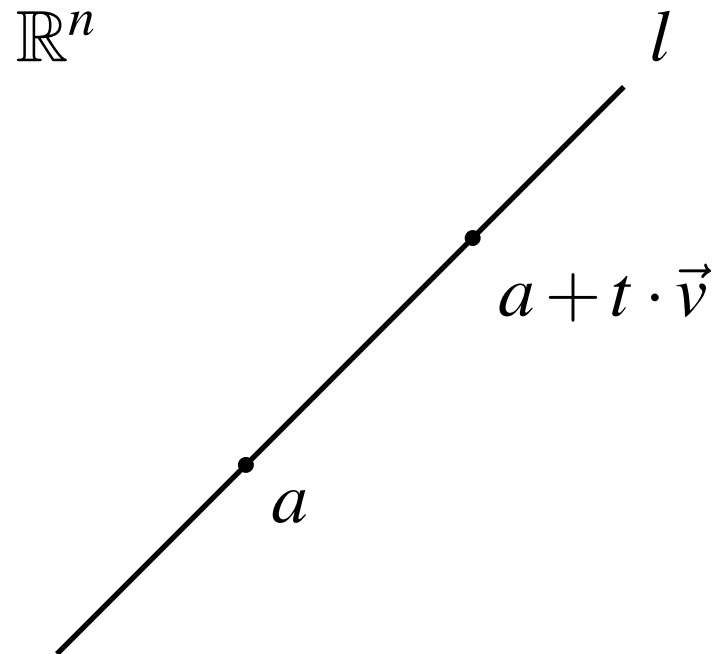
- Condición necesaria
- Condición suficiente
- Teorema

# Rectas vectoriales

Sean  $a, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ . Recordemos que la **recta vectorial**  $l$  que pasa por  $a$  y tiene **dirección**  $\vec{v}$  está dada por la ecuación:

$$l : x = a + t \cdot \vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Esto, en términos gráficos, es:



Con la recta  $l$  podemos definir la trayectoria  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  dada por:

$$\varphi(t) = a + t \cdot \vec{v}$$

y construir la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$g(t) = (f \circ \varphi)(t) = f(a + t \cdot \vec{v})$$

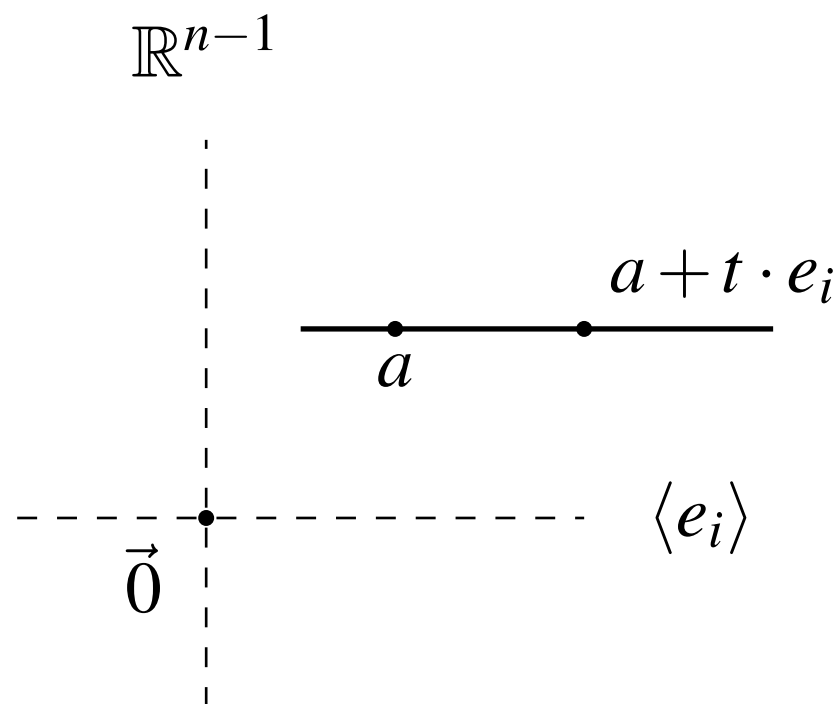
Es decir:

$$g = f \circ \varphi : \mathbb{R} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

En el caso que  $\vec{v} = e_i$  y  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ , tenemos:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= a + t \cdot e_i \\ &= (a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_n)\end{aligned}$$

de donde se sigue, que las  $n - 1$  variables  $a_j$ , con  $j \neq i$ , quedan constantes. En diagrama:



# Definición

## Definición (Derivada parcial)

Sea  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  abierto,  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar y  $a \in U \cap U'$ . Se define la  **$i$ -ésima derivada parcial de  $f$  en  $a$**  como el límite:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot e_i) - f(a)}{t}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

si existe.

Hay  $n$  derivadas parciales, pues  $\mathbb{R}^n = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$

# Observaciones

**1** Si  $n = 2$ , tenemos dos derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t, b) - f(a, b)}{t}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a, b + t) - f(a, b)}{t}$$

**2** Las derivadas parciales de una función  $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  se anotan como:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_i f(a) = f_{x_i}(a), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

# Ejemplos

## Ejemplo

Sea  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Recordemos que  $f$  no es continua, pero  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  y  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$  existen.



## Ejemplo

Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x + y^2 & , \quad y - x \leq 0 \\ x^2 + y & , \quad y - x > 0 \end{cases}$$

¿Existe la derivada parcial  $\frac{\partial f}{\partial y}$  en  $(1, 1)$  para la función  $f$  ?

## Ejemplo

**1** Sea  $z = \ln(x^2 + xy + y^2)$ . Verifique que:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 2$$

**2** Calcule  $f_x(2, 1)$  y  $f_y(2, 1)$ , si:

$$f(x, y) = \sqrt{xy + \frac{x}{y}}$$

# Observaciones

1. Sean  $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo escalar y la trayectoria  $\varphi : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\varphi(t) = a + t \cdot e_i$$

con  $e_i$  el  $i$ -ésimo vector canónico de  $\mathbb{R}^n$ . Entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left. \frac{d}{dt} (f \circ \varphi)(t) \right|_{t=0}$$

Por tanto,  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$  es la **razón de cambio** de  $f$  en  $a$ , en la dirección de  $e_i$ .

2. Como:

$$g(t) = f(a + t \cdot e_i)$$

es una función real de una variable, se sigue también que:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \textbf{pendiente de la recta tangente a } g \textbf{ en } t = 0$$

en donde  $g$  es la curva que se obtiene de la intersección:

$$\text{Gr}(f) \cap \pi$$

con  $\pi$  el plano que pasa por  $a$  y es paralelo al vector canónico  $e_i$ .

# Diferenciabilidad en el caso real: condición necesaria

Sean  $U \subseteq \mathbb{R}$  y  $a \in U \cap U'$ . Suponga que  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable en  $a$ , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Haciendo  $h = x - a$  y notando que si  $x \rightarrow a$ , entonces  $h \rightarrow 0$ , tenemos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

Pero el límite se puede escribir como:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a + h) - f(a) - f'(a) \cdot h}{h} \right| = 0$$

Del límite anterior, defina  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  por:

$$T(h) = f'(a) \cdot h$$

## Teorema

*La función  $T$  anterior es una transformación lineal de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ .*

Note que:

$$[T]_{\{1\}}^{\{1\}} = (f'(a))_{1 \times 1} \simeq f'(a)$$

pues  $\{1\}$  es la base canónica de  $\mathbb{R}$ .

# Diferenciabilidad en el caso real: condición suficiente

Recíprocamente, suponga que existe  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una transformación lineal tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a) - T(h)}{h} \right| = 0$$

Como toda transformación lineal de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  es de la forma  $\alpha h$ , para algún  $\alpha$ , el límite anterior queda:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a) - \alpha \cdot h}{h} \right| = 0$$

de donde se sigue que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \alpha$$

Luego,  $f$  es diferenciable en  $a$ .

# Teorema

## Teorema

Sean  $U \subseteq \mathbb{R}$ ,  $a \in U \cap U'$  y  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  una función real. Entonces,  $f$  es **diferenciable** en  $a$  si y solo si existe una **transformación lineal**  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a) - T(h)}{h} \right| = 0$$

Además, se define la **derivada** de  $f$  en  $a$  como:

$$f'(a) = [T]_{\{1\}}^{\{1\}}$$

con  $\{1\}$  la base canónica de  $\mathbb{R}$ .